அணிகள் மற்றும் கட்டுருக்கள்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தை கற்றறிந்த பிறகு மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல்.

- கட்டுரு தரவினத்தை, அணிகளை பயன்படுத்தி அறிந்து கொள்ளுதல்.
- அணிகளின் வகைகளை அறிந்து கொள்ளுதல்.
- பல்வேறு வகையான அணிகளை கையாளுவதற்கு நிரல்களை எழுதுதல்.

12.1 அறிமுகம் :

தரவுகளை சேமிக்க மாறிகள் உதவுகின்றன. C++ மொழியின் அடிப்படை தொகுதிகளாக மாறிகள் விளங்குகின்றன. நினைவகத்தில் ஒரு மதிப்பை எங்கு வேண்டுமானாலும் சேமிக்க மாறி பயன்படுகின்றது. சில சமயங்களில், நாம் ஒரே தரவினத்தை கொண்ட பல்வேறு மதிப்புகளை சேமிக்க அதே தரவினத்தை சார்ந்த பல்வேறு மாறிகளை பயன்படுத்த வேண்டும். நினைவகத்தில் இந்த மதிப்புகள் தோராயமான இடங்களில் சேமிக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, 100 மாணவர்களின் பதிவு எண்களை சேமிக்க, roll1 roll2 roll3 ...., roll100 என்ற 100 மாறிகள் தேவைப்படும். 100 மாறிகளை அறிவித்தல், அதில் எல்லா பதிவு எண்களையும் சேமித்தல் என்பது மிக கடினமான செயலாகும். C++ மொழியில் பல மதிப்புகளை ஒரே மாறியில் சேமிக்க அணிகள் என்ற கருத்துரு உதவுகின்றது. பொதுவாக அணி என்றால் "ஒன்றிக்கு மேற்பட்ட" என்பதன் பொருளாகும். வேறுவிதமாக கூறினால், அணி என்பது "ஒன்றிக்கு மேற்பட்ட" ஒரே தரவின மதிப்புகளை பொதுவான ஒரே பெயரில் சேமிக்க ஒரு எளிய வழியாகும்.

C++ - ல் அணி என்பது ஓர் தருவிக்கப்பட்ட தரவினமாகும். "அணி என்பது ஒரே தரவினத்தைச் சார்ந்த மாறிகளின் திரட்டு ஆகும். அணியின் உறுப்புகளை ஒரு பொதுப்பெயரால் குறிப்பிடலாம்". குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ஒரே தரவினத்தைச் சார்ந்த மதிப்புகளை நினைவகத்தில் தொடர்ச்சியான இடங்களில் சேமிக்கின்றன. எனவே, முழுஎண் தரவினத்தை சார்ந்த அணியானது முழுஎண்களின் வரிசையையும், குறியரு தரவினத்தை சார்ந்த அணியானது குறியரு வரிசையையும் கொண்டிருக்கும்.

அணியின் அளவானது அதன் பரிமாணமத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

12.2 அணிகளின் வகைகள்:

C++ மொழியில் பல்வேறு விதமான அணிகள் உள்ளன அவை:

ஒரு பரிமாண அணிகள் (one dimensional arrays)

இரு பரிமாண அணிகள் (Two – dimensional arrays

பல பரிமான அணிகள் (Multi - dimensional arrays)

12.2.1 ஒரு பரிமாண அணி

இது ஒரு எளிய வடிவிலான அணி ஆகும். ஒரு பரிமாண அணியில் மதிப்புகள் ஒரே வரிசை அல்லது ஒரே நெடுவரிசையில் சேமிக்கப்படும்.

அணியை அறிவித்தலுக்கான தொடரியல்:

<data types> <array-name> [<array - size>];

Data- type அணியின் தரவுவகையை குறிக்கும், அதாவது அணியிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பின் தரவுவகையாகும்.

Array-name அணியின் பெயரை குறிக்கும், அணியை அணுக இந்த பெயரே உதவும்.

Array-size அணியின் அளவை குறிப்பதற்கு பயன்படுகிறது. அணியின் அளவு எப்பொழுதும் [ ] என்ற அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்படல் வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு:

int num [10] ;

மேலே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள "num" என்ற அணியானது 10 முழு எண் மதிப்புகளை சேமிக்கும் அணியாகும். (முழு எண் தரவு வகையைச் சார்ந்த

Chapter 12.indd 206 20-12-2022 15:32:48